

## FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

**Installation simple : allumage et va-et-vient**

Module 4 : Technologie et mécanique

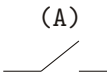
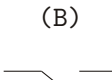
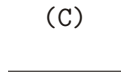
Cette fiche permet de vérifier l'acquisition des notions de base sur les installations d'éclairage simples (allumage simple et va-et-vient).

**EXERCICE 1** Rappels de cours – Définitions

1. Définir le terme « récepteur » dans le contexte d'une installation d'éclairage. Citer le récepteur principal utilisé ici.
2. Quel est le rôle d'un interrupteur dans un circuit d'allumage simple ?
3. Compléter : Dans une installation, le conducteur de protection (terre) est identifié par la couleur ....., le neutre par ..... et la phase par ..... (citer une couleur possible).

**EXERCICE 2** Schéma unifilaire – Allumage simple

On considère une installation d'allumage simple alimentée sous 230 V composée d'une lampe L, d'un interrupteur I et d'une prise de courant avec terre.

1. Parmi les symboles normalisés ci-dessous, cocher celui qui représente un interrupteur ouvert (repos) :  
(A)  (B)  (C) 
2. Sur un schéma unifilaire (fourni à part ou à tracer), relier correctement la phase vers l'interrupteur, puis vers la lampe, et le neutre directement vers la lampe. Indiquer où se place le conducteur de protection (terre) sur la prise.
3. La lampe est-elle traversée par le courant lorsque l'interrupteur est en position « ouvert » ? Justifier en une phrase.

**EXERCICE 3** Schéma unifilaire – Va-et-vient

Une installation en va-et-vient permet de commander une même lampe depuis deux points de commande distincts (ex : haut et bas d'escalier).

1. Combien d'interrupteurs spécifiques (va-et-vient) sont nécessaires pour réaliser ce montage ?
2. Citer le nom des deux fils qui relient les deux interrupteurs entre eux.

3. Vrai ou Faux? Justifier : « Dans un va-et-vient, la phase arrive sur le premier interrupteur et la lampe est reliée au second interrupteur. »
4. Sur le schéma partiel ci-dessous, compléter les liaisons manquantes entre les deux interrupteurs  $I_1$  et  $I_2$  (bornes 1 et 2) et vers la lampe L.

Phase --> I1 (C)      I1 (1) -- ? -- I2 (1)

                         I1 (2) -- ? -- I2 (2)

I2 (C) --> Lampe L --> Neutre

#### EXERCICE 4 Vrai ou Faux – Sécurité et Fonctionnement

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. L'interrupteur doit toujours être placé sur le conducteur neutre pour couper le courant. [V / F]
2. Le conducteur de protection (terre) ne doit jamais être coupé par un interrupteur ou un fusible. [V / F]
3. Dans un va-et-vient, actionner n'importe lequel des deux interrupteurs change l'état de la lampe (allumée/éteinte). [V / F]
4. Une lampe 60 W sous 230 V traverse un courant d'environ 0,26 A. [V / F]

#### EXERCICE 5 QCM – Symboles et Grandeurs

Une seule réponse correcte par question.

1. Le symbole normalisé d'une lampe (récepteur d'éclairage) est :
  - (a) Un cercle barré d'une croix.
  - (b) Un rectangle avec une ligne brisée à l'intérieur.
  - (c) Un cercle avec un trait horizontal au milieu.
2. L'unité légale de la puissance électrique absorbée par la lampe est :
  - (a) Le Volt (V).
  - (b) L'Ampère (A).
  - (c) Le Watt (W).
3. Pour identifier un fil de phase dans une gaine, on utilise préférentiellement la couleur :
  - (a) Bleu clair.

(b) Vert/Jaune.

(c) Rouge, Marron ou Noir.

**EXERCICE 6** Tableau récapitulatif – Comparaison

Compléter le tableau comparatif suivant entre l'allumage simple et le va-et-vient.

| 1. Remplir les cases vides. | Caractéristique          | Allumage Simple                | Va-et-vient      |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
|                             | Nombre d'interrupteurs   | 1                              | .....            |
|                             | Type d'interrupteur      | Interrupteur simple (2 bornes) | ..... (3 bornes) |
|                             | Fils entre interrupteurs | Aucun                          | ..... (2 fils)   |
|                             | Usage typique            | Pièce à une porte              | .....            |

2. Citer un danger lié à l'absence de conducteur de protection (terre) sur une lampe à culot métallique.